Mélanome

Niveau : DES
Genere le 10 April 2026

Base sur la litterature medicale indexee via DermatoRAG

Mélanome

Cours de niveau DES — Généré par DermatoRAG

Épidémiologie et Introduction

Le mélanome est une tumeur maligne des mélanocytes, dont le diagnostic précoce est un déterminant majeur du pronostic (Dermatologie, 2022). La plupart des mélanomes surviennent *de novo*, bien que certains puissent se développer à partir de lésions mélanocytaires préexistantes (Dermatologie, 2022). Le diagnostic est anatomoclinique, nécessitant une confrontation entre les données cliniques et l'examen histopathologique (Dermatologie, 2022). Les marqueurs pronostiques sont principalement histologiques, dominés par l'épaisseur tumorale selon Breslow, qui guide notamment l'extension de l'exérèse chirurgicale, ainsi que la présence d'une ulcération et d'un envahissement ganglionnaire (Dermatologie, 2022). Le risque de récidive persiste tout au long de la vie, à l'exception des mélanomes de très faible épaisseur (Dermatologie, 2022). La classification des mélanomes est standardisée par l'American Joint Committee on Cancer (AJCC), dont la 8e édition permet de stadifier la maladie en stades I, II, III et IV, reflétant la profondeur tumorale, l'ulcération, l'atteinte ganglionnaire régionale et la présence de métastases à distance (Dermatologie, 2022).

Épidémiologie Mondiale et Tendances

L'incidence du mélanome est en augmentation constante et significative à l'échelle mondiale, particulièrement au sein des populations de phototype clair exposées de manière excessive au rayonnement solaire (Garbe et al., 2025). L'Agence Internationale pour la Recherche sur le Cancer (IARC) a recensé environ 325 000 nouveaux cas de mélanome dans le monde en 2020, avec une légère prédominance masculine (174 000 hommes contre 151 000 femmes). La même année, le mélanome a été responsable d'environ 57 000 décès, dont 32 000 chez les hommes et 25 000 chez les femmes (Garbe et al., 2025).

Des variations géographiques considérables sont observées dans les taux d'incidence. Les populations à peau claire présentent les incidences les plus élevées, avec une augmentation notable au cours des dernières décennies (Garbe et al., 2025). Les taux d'incidence standardisés selon l'âge (standard mondial) sont les plus élevés en Australie et en Nouvelle-Zélande, atteignant 42 cas pour 100 000 personnes/an chez les hommes et 31 cas pour 100 000 personnes/an chez les femmes. En Europe de l'Ouest, l'incidence est d'environ 19 cas pour 100 000 personnes/an pour les deux sexes, tandis qu'en Amérique du Nord, elle est de 18 cas pour 100 000 hommes et 14 cas pour 100 000 femmes par an. En revanche, le mélanome est rare dans les populations de couleur des pays africains et asiatiques, où les taux d'incidence sont généralement inférieurs à 1 cas pour 100 000 personnes/an (Garbe et al., 2025).

L'analyse des tendances à long terme révèle une augmentation spectaculaire de l'incidence. Au Danemark, où le mélanome est enregistré depuis 1943, les taux d'incidence

standardisés selon l'âge (pour la population européenne standard de 2013) sont passés de 1,1 à 46,5 pour 100 000 hommes et de 1,0 à 48,5 pour 100 000 femmes entre 1943 et 2016. Une nouvelle augmentation est prédite d'ici 2036, atteignant 60,0 chez les hommes et 73,0 chez les femmes pour 100 000 personnes/an. En Nouvelle-Zélande, les données enregistrées depuis 1948 montrent une augmentation de 2,7 à 81,0 pour 100 000 hommes et de 3,8 à 54,7 pour 100 000 femmes entre 1948 et 2016, avec une légère diminution prévue par la suite. Des augmentations similaires ont été rapportées aux États-Unis, où le mélanome est enregistré dans le programme Surveillance, Epidemiology, and End Results (SEER) depuis 1975 (Garbe et al., 2025).

Cette augmentation massive de l'incidence est principalement attribuée aux changements de mode de vie survenus après la Seconde Guerre mondiale, caractérisés par l'essor des vacances ensoleillées et une exposition solaire accrue pendant les loisirs (Garbe et al., 2025).

Facteurs de Risque

L'étiologie du mélanome est multifactorielle, impliquant une interaction complexe entre des facteurs environnementaux, phénotypiques et génétiques.

Rayonnement Ultraviolet (UV)

Le rayonnement ultraviolet (UV) est le principal facteur causal du développement du mélanome cutané, étant responsable d'environ 95 % des cas (Garbe et al., 2025). La relation causale entre l'exposition aux UV et le mélanome est établie depuis plusieurs décennies, étayée par un corpus substantiel de preuves issues d'études épidémiologiques, génétiques et de modèles animaux (Garbe et al., 2025; Gandini et al., 2005). L'ensemble du spectre du rayonnement UV a été classé comme cancérigène du groupe 1 par l'Organisation Mondiale de la Santé (Garbe et al., 2025).

Le principal facteur environnemental impliqué est l'exposition solaire intermittente et les antécédents de coups de soleil, en particulier ceux survenus pendant l'enfance ou à l'âge adulte (Dermatologie, 2022; Gandini et al., 2005). Des études ont démontré une association entre les taux d'incidence du mélanome cutané chez les résidents blancs des États-Unis et les estimations de l'exposition aux UV solaires au niveau des comtés (Richards et al., 2011; Richards et al., 2026). Le fardeau mondial du mélanome cutané attribuable au rayonnement ultraviolet en 2012 a également été quantifié, soulignant l'impact global de ce facteur (Arnold et al., 2018; Arnold et al., 2026).

L'utilisation de lits de bronzage (tanning beds) est un facteur de risque bien établi. Des études cas-témoins ont montré une association entre le bronzage en intérieur et le risque de mélanome, en particulier dans les populations fortement exposées (Lazovich et al., 2010; Lazovich et al., 2026). L'utilisation de cabines de bronzage pendant l'adolescence et

le début de l'âge adulte est spécifiquement associée à un risque accru de mélanome à début précoce (Cust et al., 2011; Cust et al., 2026).

Facteurs Phénotypiques et Næviques

Plusieurs caractéristiques phénotypiques et næviques augmentent significativement le risque de développer un mélanome :

- **Nombre total de nævus mélanocytaires bénins** : C'est le facteur de risque le plus important. Un nombre élevé de nævus, par exemple 100 nævus ou plus sur l'ensemble du tégument, multiplie le risque de développer un mélanome par un facteur de 8 à 10 (Garbe et al., 2025).
- **Présence de nævus mélanocytaires atypiques** : Ce facteur constitue le deuxième facteur de risque le plus important. La présence de 5 lésions atypiques ou plus augmente le risque relatif d'environ 6 fois (Garbe et al., 2025). Les risques liés au nombre de nævus et aux nævus atypiques sont multiplicatifs (Garbe et al., 2025). Le "syndrome des nævus atypiques" est un facteur de très haut risque nécessitant un suivi dermatologique spécifique (Dermatologie, 2022).
- **Lentigos solaires multiples** : Un grand nombre de lentigos solaires est associé à une augmentation d'environ 3 fois du risque de mélanome (Garbe et al., 2025).
- **Phototype cutané clair** : Les individus ayant un phototype clair sont plus susceptibles de développer un mélanome (Garbe et al., 2025; Dermatologie, 2022).
- **Dommages actiniques** : Les signes de dommages cutanés liés à l'exposition solaire chronique, tels que les kératoses actiniques, sont également des facteurs de risque additionnels (Garbe et al., 2025).

Le risque individuel de développer un mélanome peut être estimé en fonction du nombre de nævus, de la présence de nævus atypiques et de lentigos actiniques, et peut varier d'un facteur de 1 à un facteur de 150 (Garbe et al., 2025).

Facteurs Génétiques et Antécédents Personnels/Familiaux

- **Antécédents personnels de mélanome** : Un antécédent personnel de mélanome est un facteur de risque majeur pour le développement d'un second mélanome (Dermatologie, 2022). La présence de multiples mélanomes primaires (même *in situ*) confère un risque significatif aux membres de la famille (Chen et al., 2014; Chen et al., 2026).
- **Antécédents familiaux de mélanome** : Un antécédent familial de mélanome augmente également le risque (Garbe et al., 2025; Dermatologie, 2022). L'identification, le dépistage génétique et la prise en charge du mélanome héréditaire sont des aspects importants de la prévention (Leachman et al., 2017; Leachman et al., 2026).
- **Syndromes génétiques** : Certaines maladies génétiques sont associées à un risque accru de mélanome, notamment le Xeroderma Pigmentosum, caractérisé par des anomalies cutanées, oculaires et neurologiques (Kraemer et al., 1987; Kraemer et al.,

2026), et le syndrome de Cowden (PTEN hamartoma tumour syndrome), qui confère des risques cumulatifs élevés de cancers, y compris le mélanome (Bubien et al., 2013; Tan et al., 2012; Bubien et al., 2026; Tan et al., 2026).

Autres Facteurs de Risque

D'autres facteurs ont été identifiés comme augmentant le risque de mélanome :

- **Médicaments immunomodulateurs** : L'utilisation de certains médicaments immunomodulateurs peut être associée à un risque accru de mélanome cutané (Berge et al., 2020; Berge et al., 2026).
- **Infection par le VIH/SIDA** : Les personnes atteintes du VIH/SIDA présentent un risque de mélanome, dont l'évolution a été étudiée avant et après l'ère des thérapies antirétrovirales hautement actives (HAART) (Olsen et al., 2014; Olsen et al., 2026).
- **Facteurs de risque professionnels** : Certains facteurs de risque professionnels peuvent également contribuer au développement du mélanome (Ortiz, 2024).

Enjeux Diagnostiques et Formes Cliniques Particulières

Le dépistage clinique du mélanome, même lorsqu'il est assisté par la dermatoscopie, peut s'avérer difficile dans certaines situations (Dermatologie, 2022). Il est impératif d'envisager l'hypothèse d'un mélanome dans la démarche diagnostique devant toute lésion pigmentée (Dermatologie, 2022).

Les situations cliniques complexes incluent :

- **Mélanome localisé au milieu de nævus atypiques** : De nombreux nævus atypiques peuvent répondre aux critères diagnostiques classiques du mélanome (règles "vilain petit canard" et "ABCDE"), rendant la distinction difficile (Dermatologie, 2022; Garbe et al., 2025).
- **Mélanome de l'appareil unguéal (mélanome sous-unguéal)** : Il se présente souvent sous la forme d'une mélanonychie longitudinale, c'est-à-dire une bande pigmentée longitudinale qui s'élargit lentement pour atteindre ou dépasser 5 mm de large (Dermatologie, 2022; Ortiz, 2024). Chez les sujets à peau pigmentée, les mélanonychies sont fréquentes et physiologiques, généralement multiples et apparaissant avant l'âge adulte. Cependant, chez les sujets blancs, toute mélanonychie longitudinale doit être analysée selon des critères précis (phototype, âge, antécédents familiaux de mélanome, largeur et intensité de la bande, caractère net ou flou des bords, et surtout évolutivité). Toute bande pigmentée d'élargissement progressif chez l'adulte est suspecte d'être un mélanome. Le dermoscope est un outil précieux pour la surveillance clinique de ces lésions (Dermatologie, 2022).
- **Mélanome achromique ou hypomélanotique** : Ces formes sont dépourvues de pigmentation ou faiblement pigmentées, ce qui rend leur reconnaissance difficile. Elles peuvent parfois être nodulaires et ulcérées, simulant un botryomycome, une verrue irritée (surtout en région plantaire), ou d'autres tumeurs non mélanocytaires

(Dermatologie, 2022; Ortiz, 2024).

• **Mélanome des muqueuses** : Ces mélanomes se présentent souvent initialement sous la forme d'une macule noire (Dermatologie, 2022; Ortiz, 2024).

• **Mélanome acral** : Les mélanomes localisés sur les extrémités (paumes, plantes, doigts, orteils) peuvent présenter des défis diagnostiques spécifiques (Ortiz, 2024).

Le diagnostic précoce, permettant une exérèse avec des marges adéquates de tumeurs peu épaisses, demeure la clé de l'amélioration du pronostic (Dermatologie, 2022). Les sujets à risque doivent être informés des signes d'appel et les sujets à très haut risque (cf. section Facteurs de Risque) doivent bénéficier d'un suivi dermatologique spécifique, incluant des photographies et la vidéodermoscopie (Dermatologie, 2022). Les populations âgées, isolées et les hommes, souvent moins enclins à l'autosurveillance, représentent des cibles importantes pour la prévention secondaire en raison de la gravité particulière du mélanome dans ces groupes, souvent diagnostiqué à un stade plus tardif avec des tumeurs plus épaisses (Dermatologie, 2022).

Physiopathologie et Génétique

Le mélanome est une néoplasie mélanocytaire maligne dont la physiopathologie complexe implique une interaction multifactorielle entre des prédispositions génétiques constitutionnelles, des altérations génétiques somatiques acquises et des facteurs environnementaux, notamment l'exposition aux rayonnements ultraviolets (UV). La compréhension approfondie de ces mécanismes est fondamentale pour le diagnostic précoce, la stratification du risque et le développement de stratégies thérapeutiques ciblées.

I. Biologie des Mélanocytes et Mélanogenèse

Les mélanocytes sont des cellules d'origine neuroectodermique, situées principalement dans la couche basale de l'épiderme, responsables de la production de mélanine. Cette production, ou mélanogenèse, est un processus complexe qui aboutit à la synthèse de deux principaux types de pigments : l'eumélanine (noir/brun) et la phéomélanine (rouge/jaune). Ces pigments sont synthétisés dans des organites spécialisés appelés mélanosomes. Les mélanosomes sont ensuite transportés le long des processus dendritiques des mélanocytes et transférés aux kératinocytes environnants par phagocytose des extrémités des dendrites (Alikhan et Hocker, 2nd editi).

La pigmentation cutanée varie considérablement entre les individus et les groupes ethniques. Cette variation n'est pas due à une différence de densité des mélanocytes, qui est similaire chez les individus à peau claire et foncée. Elle est plutôt liée à la taille, à la couleur, à la stabilité et au mode de transfert des mélanosomes. Chez les individus à peau plus foncée, les mélanosomes sont plus grands, plus foncés (contenant plus de mélanine), plus stables et sont transférés individuellement aux kératinocytes. En revanche, chez les individus à peau plus claire, les mélanosomes sont plus petits, plus clairs, moins stables et ont tendance à être regroupés lors de leur transfert (Alikhan et Hocker, 2nd editi).

La production de mélanine est stimulée par plusieurs facteurs, notamment l'hormone stimulant les mélanocytes (MSH) et l'activité de l'hormone adrénocorticotrope (ACTH) agissant sur le récepteur MC1-R (Melanocortin 1 Receptor) présent à la surface des mélanocytes. L'exposition aux rayonnements UV est également un puissant inducteur de la mélanogenèse (Alikhan et Hocker, 2nd editi). La mélanine joue un rôle crucial dans la protection de la peau contre les dommages induits par les UV, en absorbant ces radiations et en prévenant ainsi les mutations de l'ADN (Alikhan et Hocker, 2nd editi). L'exposition aux UV entraîne une pigmentation immédiate (par oxydation de la mélanine existante) et une pigmentation retardée (nécessitant une nouvelle synthèse de mélanine) (Alikhan et Hocker, 2nd editi).

Les naevus mélanocytaires, communément appelés "grains de beauté", sont des tumeurs mélanocytaires bénignes très fréquentes. Leur multiplication, qui débute dès l'enfance, est influencée par l'exposition solaire et les caractéristiques génétiques individuelles (Dermatologie, 2022). Le risque de transformation d'un naevus bénin en mélanome est généralement très faible, à l'exception notable des naevus congénitaux de grande taille (Dermatologie, 2022). Des mutations de perte de fonction du récepteur MC1-R sont associées à un rapport phéomélanine/eumélanine accru, se manifestant par des cheveux roux et une peau claire, et conférant un risque élevé de mélanome (Alikhan et Hocker, 2nd editi).

II. Facteurs Génétiques de Susceptibilité au Mélanome (Génétique Constitutionnelle)

Une proportion significative des mélanomes, estimée entre 5 et 12 %, survient dans un contexte familial (Garbe et al., 2025). Le mélanome familial est défini par la présence de mélanome chez au moins deux parents au premier degré, ou chez trois patients ou plus atteints de mélanome du même côté de la famille, quel que soit le degré de parenté (Garbe et al., 2025). Le mode de transmission de cette prédisposition est généralement autosomique dominant avec une pénétrance incomplète (Garbe et al., 2025).

Plusieurs gènes de susceptibilité germinale ont été identifiés, classés selon leur pénétrance :

Gènes de haute et moyenne pénétrance

Ces gènes sont associés à un risque substantiel de développer un mélanome :

- **CDKN2A** : C'est le principal gène de susceptibilité de haute pénétrance, avec des mutations germinales identifiées dans 10 à 40 % des familles atteintes de mélanome, la fréquence variant en fonction des critères de sélection et de l'origine géographique des familles. La pénétrance des mutations de CDKN2A est également variable selon les régions géographiques, en corrélation avec l'incidence du mélanome dans la population. Un statut de mutation CDKN2A positif est associé à un nombre élevé de membres de la famille affectés, à des mélanomes primaires multiples, à un risque accru de cancer du pancréas et d'autres cancers liés au tabagisme, ainsi qu'à un âge de début plus précoce du mélanome (Garbe et al., 2025).
- **CDK4** : Des variants de CDK4, situés dans l'exon 2, ont été associés à un diagnostic précoce du mélanome (Garbe et al., 2025).
- **Gènes liés aux télomères (POT1, ACD, TERT, TERF2IP)** : Des variants dans ces gènes sont rapportés dans des familles présentant une forte densité de tumeurs additionnelles (Garbe et al., 2025).
- **BAP1** : Les familles porteuses de mutations germinales pathogènes de BAP1 ont un risque accru de mélanome uvéal, de mésothéliome, de carcinome rénal et de tumeurs mélanocytaires intradermiques atypiques (Garbe et al., 2025).

• **MC1R et MITF** : Bien que souvent considérés comme des gènes de faible à moyenne pénétrance, des variants spécifiques peuvent conférer un risque plus élevé.

• D'autres gènes de susceptibilité récemment identifiés, tels que GOLM1, EBF3, POLE et NEK11, nécessitent une validation supplémentaire (Garbe et al., 2025).

Gènes de faible à moyenne pénétrance

Ces gènes contribuent à une augmentation modérée du risque de mélanome et expliquent une partie des cas de mélanome héréditaire non attribuables aux gènes de haute pénétrance. Ils sont souvent impliqués dans la mélanogenèse, la synthèse de l'ADN, les voies immunitaires, les jonctions cellule-cellule et la régulation transcriptionnelle (Garbe et al., 2025).

• **MC1R** : Les variants de MC1R sont le trait génétique le plus courant et le mieux établi prédisposant au mélanome cutané. Les porteurs d'allèles RHC (red hair color) de MC1R sont plus vulnérables aux dommages induits par les UV et présentent un risque accru de mélanome. La co-hérédité de variants RHC de MC1R et de variants pathogènes de CDKN2A est associée à un risque plus élevé et à un âge de début plus jeune du mélanome (Garbe et al., 2025).

• **Autres gènes impliqués dans la mélanogenèse** : OCA2, SLC45A2, TYR, TYRP1 (Garbe et al., 2025).

• **Gènes impliqués dans d'autres voies** : ATM, locus HLA, CDH1, FOXD3, SOX10 (Garbe et al., 2025).

Le dépistage génétique des gènes de susceptibilité au mélanome est recommandé dans les familles à risque, après une sélection appropriée des candidats et un conseil génétique adéquat. L'éligibilité au dépistage génétique dépend du taux d'incidence géographique du mélanome, et les critères d'évaluation génétique recommandés sont plus stricts dans les régions à très forte incidence (Garbe et al., 2025).

III. Altérations Moléculaires Somatiques et Voies de Signalisation (Génétique Somatique)

Le développement et la progression du mélanome sont caractérisés par l'accumulation d'altérations génétiques somatiques, appelées mutations conductrices (driver mutations), qui activent des voies de signalisation oncogènes. Le profilage mutationnel multiplex de routine des mélanomes permet l'inclusion des patients dans des essais thérapeutiques basés sur le génotype (Lovly et al., 2012).

La voie des MAP Kinases (MAPK)

Cette voie est la plus fréquemment altérée dans le mélanome et joue un rôle central dans la prolifération, la différenciation et la survie cellulaire (Guo et al., 2021).

• **Mutations BRAF** : Les mutations du gène BRAF sont les altérations somatiques les plus courantes dans le mélanome, retrouvées dans environ 40 à 50 % des cas. La

mutation V600E est la plus fréquente (Chapman et al., 2011). Ces mutations entraînent une activation constitutive de la voie MAPK. Le statut BRAF doit être déterminé chez les patients atteints de mélanome de stade III/IV et peut être proposé pour les stades IIB-C (Garbe et al., 2025). Le test de mutation BRAF est recommandé pour les patients atteints de mélanome de stade III pour lesquels une future thérapie ciblée anti-BRAF pourrait être une option (NCCN Guidelines, 2026). L'identification de ces mutations a conduit au développement d'inhibiteurs de BRAF (comme le vémurafénib, cf. Chapman et al., 2011) et d'inhibiteurs de MEK, souvent utilisés en combinaison (comme le dabrafénib plus tramétinib, cf. Robert et al., 2019), qui ont révolutionné le traitement du mélanome métastatique. La fréquence des mutations BRAF/NRAS varie entre les tumeurs primaires et les métastases (Colombino et al., 2012).

• **Mutations NRAS** : Les mutations du gène NRAS sont la deuxième altération somatique la plus fréquente, observées dans environ 15 à 20 % des mélanomes. Ces mutations activent également la voie MAPK, mais en amont de BRAF. Des thérapies ciblées, telles que le binimétinib (un inhibiteur de MEK), ont montré un bénéfice chez les patients atteints de mélanome avancé muté NRAS (Dummer et al., 2017 ; Randic et al., 2021).

La voie KIT

• **Mutations KIT** : L'activation somatique du gène KIT est observée dans des sous-types distincts de mélanome, notamment les mélanomes acraux, muqueux et ceux survenant sur peau chroniquement photo-endommagée (Curtin et al., 2006 ; Seth et al., 2023). Ces mutations entraînent une prolifération cellulaire incontrôlée. Plusieurs inhibiteurs de KIT, tels que l'imatinib (Kim et al., 2008), le nilotinib (Guo et al., 2017), le ripretinib (Janku et al., 2022) et le régorafénib (Kim et al., 2023), ont été évalués dans des essais cliniques pour les mélanomes mutés KIT. Cependant, les données sur l'efficacité des inhibiteurs ciblant ces voies n'étaient pas suffisantes pour une recommandation formelle de dépistage systématique par un panel d'experts (Seth et al., 2023).

Autres altérations génétiques

• **Fusions géniques NTRK** : Des fusions géniques impliquant les gènes NTRK ont été identifiées dans une petite proportion de mélanomes. La détection de ces fusions a des implications thérapeutiques potentielles, car des inhibiteurs de NTRK sont disponibles (Forschner et al., 2018).

• **Autres mutations** : Des mutations rares ou concomitantes impliquant BRAF et d'autres gènes peuvent également être détectées (Zheng et al., 2015). Un profilage génomique plus large (MGPT) peut être envisagé si les résultats des tests peuvent guider la prise en charge (NCCN Guidelines, 2026).

L'importance du profilage moléculaire est cruciale pour orienter les décisions thérapeutiques, notamment en ce qui concerne les thérapies ciblées. Par exemple, le nivolumab, un inhibiteur de PD-1, a montré une amélioration significative de la survie

globale chez les patients atteints de mélanome métastatique non muté BRAF et non traité auparavant, par rapport à la dacarbazine (Robert et al., 2015).

IV. Mécanismes de Progression Tumorale

La progression du mélanome est un processus multi-étapes qui débute souvent par des lésions mélanocytaires bénignes et évolue vers des formes invasives et métastatiques. Le mélanome se caractérise presque toujours par une croissance et des changements de forme et/ou de couleur (Garbe et al., 2025). L'ulcération et le développement d'une composante nodulaire peuvent survenir avec l'évolution de la tumeur (Garbe et al., 2025).

La présence de microsatellites dans la biopsie initiale de la tumeur primaire ou dans le spécimen d'excision large entraîne une reclassification du mélanome à un stade minimal de IIIC. Bien que la microsatellitose ne modifie pas le bilan et le traitement recommandés, elle est associée à un risque de récidive plus élevé par rapport aux patients sans microsatellitose (NCCN Guidelines, 2026). Le dépistage précoce est le seul moyen de guérir le mélanome en détectant la tumeur au stade le plus précoce, c'est-à-dire lorsqu'elle est la moins épaisse (Dermatologie, 2022).

Présentation Clinique

Présentation Clinique du Mélanome

La présentation clinique du mélanome est d'une grande variabilité, reflétant la diversité de ses sous-types histologiques et de ses stades évolutifs (Garbe et al., 2025). Cette hétérogénéité peut rendre le diagnostic particulièrement difficile, notamment pour les formes hypo- ou amélanotiques (Garbe et al., 2025). Une approche diagnostique rigoureuse, combinant l'examen clinique macroscopique, la dermatoscopie et, si nécessaire, des techniques d'imagerie complémentaires, est essentielle pour une détection précoce et une prise en charge optimale.

I. Caractéristiques Cliniques Macroscopiques

Le diagnostic clinique du mélanome repose sur l'identification de caractéristiques morphologiques et évolutives.

A. Règle ABCD(E)

Les caractéristiques macroscopiques typiques sont résumées par la règle ABCD, ou ABCDE en incluant l'évolution (Garbe et al., 2025) :

- **A**symétrie de la lésion.
- **B**ords irréguliers.
- **C**ouleurs variables au sein de la lésion.
- **D**iamètre généralement supérieur à 5 mm.
- **E**volution : le mélanome est presque toujours une lésion en croissance et en modification de forme et/ou de couleur (Garbe et al., 2025).

L'ulcération et la présence d'une composante nodulaire peuvent se développer au cours de l'évolution tumorale, indiquant souvent un stade plus avancé (Garbe et al., 2025). La sensibilité du diagnostic clinique par des dermatologues expérimentés est estimée à environ 70 % (Garbe et al., 2025).

B. Règle EFG pour le Mélanome Nodulaire

Le mélanome nodulaire (MN) représente une entité clinique particulière, car il peut manquer les caractéristiques diagnostiques classiques de la règle ABCD (Garbe et al., 2025). Dans ce cas, la règle EFG est pertinente pour inciter à l'exérèse d'un mélanome potentiellement agressif (Garbe et al., 2025) :

- **E**levated (surélevé).
- **F**irm (ferme à la palpation).

• **G**rowing (en croissance rapide).

Un exemple de mélanome nodulaire est le mélanome nodulaire achromique de la cuisse, illustrant l'absence de pigmentation typique (Dermatologie, 2022, Fig. 20.21).

C. Mélanomes Hypo- ou Amélanotiques

Une proportion moins fréquente de mélanomes peut être hypo- ou amélanotique, rendant leur reconnaissance particulièrement difficile en l'absence de pigmentation (Garbe et al., 2025). Ces formes peuvent se présenter comme des lésions érythémateuses, rosées ou de couleur chair, et nécessitent une vigilance accrue.

II. Approche Diagnostique Clinique

L'approche diagnostique clinique du mélanome est multifactorielle et doit être systématique (Garbe et al., 2025) :

A. Examen Cutané Total

Un examen visuel complet de la peau est indispensable pour détecter les lésions présentant un ou plusieurs des critères ABCDE (Garbe et al., 2025). Cet examen doit inclure toutes les zones cutanées, y compris le cuir chevelu, les muqueuses et les zones interdigitales.

B. Analyse Comparative Intra-individuelle (Signe du Vilain Petit Canard)

Le "signe du vilain petit canard" (ugly duckling sign) est un concept clé en dépistage du mélanome (Grob & Bonerandi, 1998; Garbe et al., 2025). Il consiste à rechercher la lésion qui ne ressemble pas aux autres naevus chez le même patient, se distinguant par sa morphologie, sa couleur ou son mode de croissance (Garbe et al., 2025).

C. Évaluation de l'Évolution

L'évaluation de l'évolution des lésions est cruciale, en particulier si une documentation antérieure (photographies cliniques ou dermatoscopiques) est disponible (Garbe et al., 2025). Tout changement récent et progressif d'une lésion pigmentée ou non pigmentée doit alerter.

III. Dermatoscopie

La dermatoscopie est un outil diagnostique indispensable dans l'évaluation des tumeurs cutanées, qu'elles soient pigmentées ou non pigmentées (Garbe et al., 2025). Une formation spécifique en dermatoscopie est obligatoire, car la technique devient plus bénéfique avec l'expérience croissante (Garbe et al., 2025).

A. Rôle et Précision Diagnostique

La dermatoscopie permet d'observer des structures morphologiques non visibles à l'œil nu, potentiellement révélatrices d'un mélanome avant qu'il ne soit cliniquement reconnaissable (Garbe et al., 2025). Une méta-analyse de 22 études a montré que l'utilisation de la dermatoscopie par des experts augmentait la précision diagnostique par rapport au diagnostic clinique seul, atteignant une sensibilité de 89 % et une spécificité de 79 % pour les lésions douteuses (Kittler et al., 2002; Garbe et al., 2025).

B. Caractéristiques Dermatoscopiques Générales du Mélanome

Le mélanome est dermatoscopiquement caractérisé par une asymétrie des structures et des couleurs multiples (Garbe et al., 2025). Les caractéristiques dermatoscopiques typiques incluent (Menzies et al., 1996; Nachbar et al., 1994; Argenziano et al., 2003; Lallas et al., 2018; Garbe et al., 2025) :

- Réseau pigmentaire atypique.
- Points/globules/amas brun-noir irréguliers.
- Stries (lignes) irrégulières.
- Taches/zones hyperpigmentées irrégulières.
- Stries/lignes blanches brillantes.
- Structures de régression.

Des critères additionnels, tels que le voile bleu-blanc et les vaisseaux polymorphes, sont fréquemment observés dans le mélanome invasif (Argenziano et al., 2011; Garbe et al., 2025). La couleur du pigment en dermatoscopie est indicative de sa profondeur dans la peau : le noir correspond à la mélanine dans le stratum corneum ou l'épiderme supérieur, le brun à la jonction dermo-épidermique, et le gris ou le bleu à la mélanine située dans le derme (dermatology handbook compressed-compressed).

C. Dermatoscopie Polarisée vs Non Polarisée

La dermatoscopie polarisée (PD) et non polarisée (NPD) diffèrent par la profondeur des structures visualisées (margaret-w-mann-handbook-of-dermatology-a-practica) :

- La NPD (contact avec interface liquide) est plus efficace pour les structures superficielles comme les kystes milia-like, les ouvertures comédoniennes, le poivrage/régression, les zones bleu-blanc et les couleurs claires (margaret-w-mann-handbook-of-dermatology-a-practica).
- La PD est préférable pour l'évaluation des couches cutanées plus profondes, mettant en évidence les vaisseaux, les zones rouges et les stries blanches brillantes/fibrose (margaret-w-mann-handbook-of-dermatology-a-practica).
- La PD peut augmenter la sensibilité pour la détection des mélanomes amélanotiques ou pauvres en structures, en soulignant les vaisseaux, le flush vasculaire et/ou les lignes blanches brillantes (dermatology handbook compressed-compressed). Il est à

noter que le voile bleu-blanc est mieux visualisé avec la NPD (dermatology handbook compressed-compressed).

D. Recommandations Pratiques

La dermatoscopie doit être appliquée à toutes les lésions, et pas seulement à celles cliniquement suspectes (Garbe et al., 2025). Une documentation photographique clinique et dermatoscopique de la tumeur primaire avant l'exérèse est recommandée (Garbe et al., 2025). En cas de forte suspicion clinique et d'indisponibilité de la dermatoscopie, l'exérèse ne doit pas être retardée (Garbe et al., 2025).

IV. Présentations Cliniques et Dermatoscopiques Spécifiques des Sous-Types de Mélanome

La présentation clinique et dermatoscopique varie considérablement selon le sous-type de mélanome.

A. Mélanome Nodulaire (MN)

Comme mentionné précédemment, le MN peut ne pas présenter les critères ABCD classiques. Cliniquement, il est souvent surélevé, ferme et en croissance rapide (règle EFG) (Garbe et al., 2025). Dermatoscopiquement, il se caractérise par une asymétrie des couleurs et des structures, une coloration bleue et rosâtre avec des globules et des vaisseaux polymorphes, ainsi que la présence de lignes blanches (Garbe et al., 2025, Fig. 2.C).

B. Mélanome Amélanotique et Hypomélanotique

Ces mélanomes sont particulièrement difficiles à diagnostiquer en raison de l'absence de pigmentation (Garbe et al., 2025). Ils manquent la plupart des critères dermatoscopiques pigmentaires (Kittler et al., 2006; Menzies et al., 2008; Moloney & Menzies, 2011; Pizzichetta et al., 2007; Garbe et al., 2025). Leur diagnostic dermatoscopique repose sur la présence d'un motif vasculaire polymorphe et de stries/lignes blanches brillantes (Garbe et al., 2025).

C. Mélanome Acral Lentigineux (MAL)

Le MAL se développe sur les paumes, les plantes et les lits unguéaux. Ses principales caractéristiques dermatoscopiques sont un motif de crêtes parallèles et une pigmentation diffuse irrégulière (Koga & Saida, 2011; Saida, 1989; Saida et al., 2002; Saida et al., 2011; Altamura et al., 2006; Garbe et al., 2025). Cependant, d'autres critères de mélanome peuvent également être présents (Garbe et al., 2025). Un MAL in situ de la plante du pied, par exemple, peut se présenter comme une lésion précoce asymétrique avec une pigmentation noire, grise et brune, et un motif de crêtes parallèles caractéristique à la

dermatoscopie (Garbe et al., 2025, Fig. 3.A).

D. Mélanome de Lentigo Maligna (MLM)

Le MLM survient principalement sur les zones chroniquement photoexposées, notamment le visage. Son modèle de progression dermatoscopique prototypique sur le visage inclut quatre motifs séquentiels : un motif annulaire-granulaire, des ouvertures folliculaires pigmentées asymétriquement et des structures rhomboïdales (Stolz et al., 2002; Schiffner et al., 2002; Garbe et al., 2025). Des caractéristiques additionnelles telles qu'un réseau vasculaire augmenté et des structures rhomboïdales rouges sont liées au développement d'une néo-vascularisation induite par la tumeur (Garbe et al., 2025). Cliniquement, il peut apparaître comme une lésion plate pigmentée brune (Garbe et al., 2025, Fig. 2.A), avec une dermatoscopie révélant un pseudo-réseau brun et une pigmentation irrégulière des ouvertures folliculaires (Garbe et al., 2025, Fig. 2.A).

E. Mélanome Sous-Unguéal

Le mélanome sous-unguéal se manifeste souvent comme une bande pigmentée de l'ongle, appelée mélanonychie longitudinale (Garbe et al., 2025). Chez les sujets à peau pigmentée, les mélanonychies longitudinales sont fréquentes et physiologiques, souvent multiples et apparaissant avant l'âge adulte (Dermatologie, 2022). Chez les sujets caucasiens, toute mélanonychie longitudinale doit être analysée selon des critères tels que le phototype, l'âge du patient, les antécédents familiaux de mélanome, la largeur et l'intensité de la bande, le caractère net ou flou des bords, et surtout son évolutivité (Dermatologie, 2022). Toute bande pigmentée d'élargissement progressif chez l'adulte est suspecte d'être un mélanome (Dermatologie, 2022).

Dermatoscopiquement, le mélanome sous-unguéal est caractérisé par des lignes irrégulières en termes d'épaisseur et de couleur, ainsi que par l'extension de la pigmentation à la peau péri-unguéale (signe de Hutchinson et micro-Hutchinson) (Garbe et al., 2025). Un exemple clinique est un MAL de l'ongle présentant une mélanonychie brun foncé triangulaire, avec des bandes irrégulières de pigmentation brune, des globules et des points à la dermatoscopie, et une extension de la lésion avec des globules au-delà de la mélanonychie dans la tablette unguéale (Garbe et al., 2025, Fig. 3.B).

F. Mélanome Muqueux

Le mélanome muqueux, bien que rare, peut se développer sur toutes les muqueuses. Dermatoscopiquement, il est caractérisé par des couleurs multiples, incluant diverses combinaisons de brun, noir, bleu, rouge, blanc et gris (Garbe et al., 2025). Un mélanome nodulaire amélanotique muqueux génital, par exemple, peut montrer des couleurs rouge, rose et blanchâtre, avec de multiples vaisseaux atypiques polymorphes à la dermatoscopie. À la périphérie du nodule, une zone homogène brune peut correspondre à une zone maculaire pigmentée cliniquement (Garbe et al., 2025, Fig. 3.C).

V. Diagnostic Différentiel

Le diagnostic différentiel du mélanome est vaste et inclut des lésions mélanocytaires bénignes, des tumeurs non mélanocytaires pigmentées et non pigmentées, ainsi que des lésions hématiques (Dermatologie, 2022; Garbe et al., 2025). La dermatoscopie est une aide précieuse pour le dermatologue formé (Dermatologie, 2022).

A. Tumeurs Mélanocytaires Bénignes

- **Naevus mélanocytaires communs, congénitaux et atypiques** : Les naevus sont des proliférations ou accumulations de mélanocytes normaux en situation anormale (Dermatologie, 2022). Les naevus "cliniquement atypiques" peuvent parfois présenter des aspects répondant aux critères de mélanomes débutants (règles ABCD ou ABD) (Dermatologie, 2022; Garbe et al., 2025).
- **Mélanoses dermiques** : Elles incluent la tache mongolique et le naevus d'Ota (Dermatologie, 2022; Alikhan & Hocker, 2022). Ces lésions sont caractérisées par la présence de mélanocytes dendritiques dans le derme (Alikhan & Hocker, 2022).

B. Tumeurs Non Mélanocytaires Pigmentées

- **Kératoses séborrhéiques** : Très fréquentes après 40-50 ans, elles présentent une surface mate, des bords nets ("posées sur la peau"), de petits grains blanchâtres et un aspect friable (Dermatologie, 2022; Garbe et al., 2025). Dermatoscopiquement, elles sont caractérisées par des kystes milia-like, des ouvertures comédoniennes, des structures papillaires exophytiques, des "fat fingers" et une surface cérébriforme (margaret-w-mann-handbook-of-dermatology-a-practica).
- **Carcinomes basocellulaires (CBC) pigmentés ou "tatoués"** : Ils peuvent simuler un mélanome mais sont identifiables par leur aspect translucide perlé et télangiectasique (Dermatologie, 2022). Leurs caractéristiques dermatoscopiques incluent l'absence de réseau pigmentaire, des zones en feuille d'érable, des vaisseaux arborisants, des nids/globules ovoïdes bleu-gris, des zones roses-blanches brillantes et des roues à rayons (margaret-w-mann-handbook-of-dermatology-a-practica).
- **Histiocytofibromes pigmentés (dermatofibromes)** : Caractéristiques par leur palpation (pastille indurée) (Dermatologie, 2022; Garbe et al., 2025). Dermatoscopiquement, ils présentent une zone blanche centrale en étoile entourée d'un réseau pigmentaire périphérique délicat (margaret-w-mann-handbook-of-dermatology-a-practica).
- **Lentigo actinique** (Garbe et al., 2025).

C. Tumeurs Non Pigmentées

- **Hémangiomes** (Garbe et al., 2025).
- **Angiomes thrombosés** : Ils peuvent simuler un petit mélanome nodulaire (Dermatologie, 2022). Dermatoscopiquement, ils montrent des lacunes rouge-bleu/noir et des zones homogènes (margaret-w-mann-handbook-of-dermatology-a-practica).

- **Carcinomes basocellulaires et carcinomes épidermoïdes** (Garbe et al., 2025).

D. Lésions Hématiques Plantaires

Ces lésions, souvent dues à des traumatismes, peuvent simuler un mélanome acral (Dermatologie, 2022).

E. Confirmation Diagnostique

Au moindre doute clinique ou dermatoscopique, une exérèse complète (ou une biopsie dans certains cas) doit être réalisée pour obtenir un diagnostic histologique (Dermatologie, 2022). Si un mélanome est cliniquement suspecté, il doit impérativement être confirmé par histopathologie (Garbe et al., 2025). En cas de forte suspicion clinique et d'indisponibilité de la dermatoscopie, l'exérèse ne doit pas être retardée (Garbe et al., 2025).

VI. Surveillance et Dépistage Précoce

La surveillance des patients à risque est un élément crucial de la présentation clinique. La photographie corporelle totale en 2D ou 3D et la dermatoscopie numérique contribuent de manière significative à la détection précoce du mélanome, en particulier chez les individus à haut risque (Garbe et al., 2025). Les groupes à haut risque incluent ceux ayant une prédisposition génétique, des antécédents personnels de mélanome, ou un nombre élevé de naevus (Garbe et al., 2025). La documentation dermatoscopique séquentielle est particulièrement utile pour les individus à haut risque présentant de multiples naevus atypiques, car elle facilite la détection des mélanomes tout en réduisant le nombre d'exérèses inutiles de lésions bénignes (Garbe et al., 2025).

Diagnostic

Diagnostic du Mélanome Cutané

Le mélanome cutané (CM) représente la forme la plus agressive de cancer cutané et est responsable de 90 % de la mortalité liée aux cancers de la peau (Garbe et al., 2025). Un diagnostic précoce et précis est donc primordial pour optimiser la prise en charge et le pronostic des patients. Le processus diagnostique du mélanome est multidisciplinaire, combinant l'évaluation clinique, la dermoscopie, des techniques d'imagerie avancées, et une confirmation histopathologique systématique. Les recommandations actuelles s'appuient sur des lignes directrices européennes élaborées par l'European Association of Dermato-Oncology (EADO), l'European Dermatology Forum (EDF) et l'European Organization for Research and Treatment of Cancer (EORTC), reflétant l'état des connaissances scientifiques les plus récentes (Garbe et al., 2025).

Diagnostic Clinique

Le diagnostic initial du mélanome repose sur l'examen clinique de la lésion cutanée. L'aspect macroscopique du mélanome est variable et dépend de son sous-type. Les caractéristiques cliniques typiques sont souvent résumées par la règle mnémotechnique ABCD, qui inclut l'Asymétrie de la lésion, des Bords irréguliers, une variabilité des Couleurs et un Diamètre supérieur à 5 mm (Garbe et al., 2025). Au cours de l'évolution tumorale, une ulcération ou une composante nodulaire peuvent apparaître. Un élément anamnestique crucial est l'histoire de la lésion, le mélanome étant presque toujours caractérisé par une croissance et des changements de forme et/ou de couleur (Garbe et al., 2025).

La sensibilité du diagnostic clinique par des dermatologues expérimentés est estimée à environ 70 % (Garbe et al., 2025). Cependant, certains mélanomes, notamment les formes hypo- ou amélanotiques, peuvent être particulièrement difficiles à reconnaître en raison de l'absence de pigmentation significative. Le mélanome nodulaire (MN) peut également manquer des caractéristiques ABCD classiques. Dans ces cas, la règle EFG (Elevated, Firm, Growing – Élevé, Ferme et en Croissance) est pertinente et doit inciter à l'excision rapide d'une lésion potentiellement agressive (Garbe et al., 2025).

Le diagnostic différentiel clinique du mélanome est vaste et inclut diverses lésions pigmentées et non pigmentées. Parmi les lésions mélanocytaires pigmentées, on retrouve les naevi congénitaux, atypiques et communs. Les lésions non mélanocytaires pigmentées comprennent les kératoses séborrhéiques, les lentigos actiniques, les hémangiomes, les dermatofibromes et les carcinomes basocellulaires pigmentés. D'autres tumeurs non pigmentées, telles que les hémangiomes, les carcinomes basocellulaires et les

carcinomes épidermoïdes, peuvent également être considérées dans le diagnostic différentiel (Garbe et al., 2025).

L'approche du diagnostic clinique repose sur plusieurs piliers :

- **Examen visuel corporel total** de la peau pour détecter les lésions présentant un ou plusieurs des critères ABCDE mentionnés (Garbe et al., 2025).
- **Analyse comparative intra-individuelle**, qui consiste à rechercher la lésion "différente des autres" chez le même patient, connue sous le nom de "signe du vilain petit canard" (ugly duckling sign) (Grob & Bonerandi, 1998; Garbe et al., 2025).
- **Évaluation de l'évolution des lésions**, si une documentation antérieure est disponible (Garbe et al., 2025).

Une documentation photographique clinique et dermoscopique de la tumeur primaire avant l'excision est recommandée (Garbe et al., 2025). Il est impératif de noter que si la dermoscopie n'est pas disponible mais que la suspicion clinique de mélanome est élevée, l'excision de la lésion ne doit pas être retardée (Garbe et al., 2025).

Dermoscopie

La dermoscopie, également connue sous le nom de microscopie de surface cutanée ou épiluminescence, est un outil diagnostique indispensable dans l'évaluation des tumeurs cutanées (Garbe et al., 2025; Recommendation 4, Garbe et al., 2025). Sa maîtrise nécessite une formation spécifique, car son efficacité augmente avec l'expérience de l'utilisateur (Garbe et al., 2025). Une méta-analyse de 22 études a démontré que l'utilisation de la dermoscopie par des experts améliore significativement la précision diagnostique par rapport à l'examen clinique seul, atteignant une sensibilité de 89 % et une spécificité de 79 % pour les lésions douteuses (Kittler et al., 2002; Garbe et al., 2025).

La dermoscopie permet de visualiser des structures morphologiques et des couleurs qui ne sont pas discernables à l'œil nu, révélant ainsi l'asymétrie morphologique du mélanome avant qu'il ne devienne cliniquement évident (Garbe et al., 2025). Il est recommandé d'appliquer la dermoscopie à toutes les lésions cutanées, et pas seulement à celles cliniquement suspectes (Garbe et al., 2025).

Principes Généraux de la Dermoscopie

Les algorithmes diagnostiques en dermoscopie commencent souvent par une approche en deux étapes : déterminer si la lésion est mélanocytaire ou non-mélanocytaire (Margaret W. Mann, Handbook of Dermatology).

- **Lésions mélanocytaires** présentent typiquement un réseau pigmentaire, des points et globules, des stries, des motifs parallèles (sur la peau acrale), un pigment bleu-gris, ou l'absence de caractéristiques spécifiques des lésions non-mélanocytaires (Margaret W. Mann, Handbook of Dermatology).

• **Lésions non-mélanocytaires** ont des caractéristiques distinctives :

* **Kératose séborrhéique :** Kystes milia-like, ouvertures comédoniennes, structures papillaires exophytiques, "fat fingers", surface cérébriforme (Margaret W. Mann, Handbook of Dermatology).

* **Carcinome basocellulaire (CBC) :** Absence de réseau pigmentaire, zones en feuille d'érable, vaisseaux arborisants, nids/globules ovoïdes bleu-gris, zones roses-blanches brillantes, roues à rayons (Margaret W. Mann, Handbook of Dermatology).

* **Lésions vasculaires :** Lacunes rouges-bleues/noires et zones homogènes (Margaret W. Mann, Handbook of Dermatology).

* **Dermatofibrome :** Zone blanche centrale en étoile entourée d'un réseau pigmentaire délicat périphérique (Margaret W. Mann, Handbook of Dermatology).

La couleur du pigment en dermoscopie est corrélée à la profondeur de la mélanine dans la peau : le noir indique la mélanine dans le stratum corneum ou l'épiderme supérieur, le brun à la jonction dermo-épidermique, le gris ou le bleu dans le derme papillaire, et le bleu foncé dans le derme réticulaire (Margaret W. Mann, Handbook of Dermatology; Dermatology Handbook). La diascopie, qui consiste à appliquer une pression directe sur la lésion avec le dermatoscope, est utile pour différencier l'hyperémie (vaisseaux sanguins dilatés) de l'extravasation sanguine (Dermatology Handbook). Elle est également employée pour les conditions granulomateuses, où une couleur "gelée de pomme" peut être observée sous pression dans la sarcoïdose (Dermatology Handbook).

Caractéristiques Dermoscopiques du Mélanome

Le mélanome est dermoscopiquement caractérisé par une asymétrie des structures et la présence de multiples couleurs (Garbe et al., 2025). Les caractéristiques dermoscopiques spécifiques du mélanome incluent un réseau pigmentaire atypique, des points/globules/mottes brun-noir irréguliers, des stries (lignes) irrégulières, des taches/zones hyperpigmentées irrégulières, des stries/lignes blanches brillantes, et des structures de régression (Garbe et al., 2025; Menzies et al., 1996; Argenziano et al., 2003; Lallas et al., 2018). Des critères additionnels, tels que le voile bleu-blanc et les vaisseaux polymorphes, sont fréquemment observés dans les mélanomes invasifs (Garbe et al., 2025).

Les vaisseaux dermoscopiques peuvent également orienter le diagnostic :

• **Vaisseaux en virgule** sont typiques des lésions mélanocytaires bénignes (Margaret W. Mann, Handbook of Dermatology).

• **Vaisseaux arborisants** sont caractéristiques du CBC (Margaret W. Mann, Handbook of Dermatology).

• **Vaisseaux en épingle à cheveux** peuvent être vus dans les kératoses séborrhéiques, mais s'ils sont irréguliers, ils peuvent suggérer un mélanome, un kératoacanthome ou un carcinome épidermoïde (Margaret W. Mann, Handbook of

Dermatology).

• **Vaisseaux ponctués/irréguliers** et **vaisseaux polymorphes** sont des signes de mélanome (Margaret W. Mann, Handbook of Dermatology).

• **Vaisseaux en tire-bouchon** sont associés aux métastases de mélanome amélanotique (Margaret W. Mann, Handbook of Dermatology).

• **Vaisseaux en couronne/guirlande** entourent l'hyperplasie sébacée (Margaret W. Mann, Handbook of Dermatology).

• **Vaisseaux glomérulaires** sont observés dans le carcinome épidermoïde et le carcinome épidermoïde in situ (Margaret W. Mann, Handbook of Dermatology).

• **Vaisseaux ponctuels** peuvent être présents dans les néoplasmes mélanocytaires et les néoplasmes épithéliaux superficiels (Margaret W. Mann, Handbook of Dermatology).

Dermoscopie des Sous-types Spécifiques de Mélanome

• **Mélanome amélanotique :** Ce sous-type manque de la plupart des critères pigmentaires et est caractérisé par un motif vasculaire polymorphe et des stries/lignes blanches brillantes (Garbe et al., 2025; Kittler et al., 2006; Menzies & Kreusch, 2008; Moloney & Menzies, 2011; Pizzichetta et al., 2007).

• **Mélanome acral (ALM) :** Les principales caractéristiques dermoscopiques sont un motif à crêtes parallèles et une pigmentation diffuse irrégulière, bien que d'autres critères de mélanome puissent être présents (Garbe et al., 2025; Koga & Saida, 2011; Saida, 1989; Saida et al., 2002; Saida et al., 2011; Altamura et al., 2006). Pour l'ALM in situ de la plante du pied, on observe une pigmentation asymétrique noire, grise et brune avec un motif à crêtes parallèles (Garbe et al., 2025). L'ALM de l'ongle se manifeste par une mélanonychie brun foncé triangulaire, avec des bandes de pigmentation brunes irrégulières, des globules et des points, et une extension de la pigmentation au-delà de la mélanonychie dans la peau péri-unguéale (signe de Hutchinson et micro-Hutchinson) (Garbe et al., 2025).

• **Lentigo Maligna Mélanome (LMM) facial :** Le modèle de progression dermoscopique prototypique sur le visage inclut quatre motifs séquentiels : un motif annulaire-granulaire, des ouvertures folliculaires pigmentées asymétriquement, et des structures rhomboïdales (Garbe et al., 2025; Stolz et al., 2002; Schiffner et al., 2002). L'importance de caractéristiques additionnelles telles qu'un réseau vasculaire accru et des structures rhomboïdales rouges a été liée au développement d'une néovascularisation induite par la tumeur (Garbe et al., 2025). Sur le visage, un LMM peut apparaître comme une lésion pigmentée plate brune, avec un pseudo-réseau brun et une pigmentation irrégulière des ouvertures folliculaires en dermoscopie (Garbe et al., 2025).

• **Mélanome muqueux :** Ce sous-type est caractérisé par des couleurs multiples, incluant diverses combinaisons de brun, noir, bleu, rouge, blanc et gris (Garbe et al., 2025). Un mélanome muqueux génital amélanotique peut montrer des couleurs rouge, rose et blanchâtre, avec de multiples vaisseaux atypiques polymorphes, et une zone homogène brune en périphérie correspondant à une zone maculaire pigmentée (Garbe et al., 2025).

Dermoscopie Polarisée vs Non-Polarisée

La dermoscopie peut être réalisée avec des systèmes polarisés (PD) ou non-polarisés (NPD). La principale différence réside dans la profondeur des structures visualisées (Dermatology Handbook).

• La **NPD** ou dermoscopie par contact avec immersion nécessite une interface liquide et un contact direct avec la peau. Elle est plus efficace pour visualiser les structures superficielles de la peau (épiderme superficiel à la jonction dermo-épidermique), telles que les kystes milia-like, les ouvertures comédoniennes, le "peppering" ou la régression, les zones bleu-blanc et les couleurs plus claires (Margaret W. Mann, Handbook of Dermatology; Dermatology Handbook).

• La **PD** est préférable pour évaluer les couches cutanées plus profondes et est plus performante pour visualiser les vaisseaux, les zones rouges et les stries blanches brillantes ou la fibrose (Margaret W. Mann, Handbook of Dermatology; Dermatology Handbook). Elle peut augmenter la sensibilité pour la détection des mélanomes amélanotiques ou pauvres en structures, ainsi que des carcinomes basocellulaires, en mettant en évidence les vaisseaux, le "blush" vasculaire et/ou les lignes blanches brillantes (Dermatology Handbook). Par exemple, les structures blanches brillantes sont mieux visualisées avec la lumière polarisée, tandis qu'un voile bleu-blanc est mieux perçu avec la dermoscopie non-polarisée (Dermatology Handbook).

Les corrélats histopathologiques des caractéristiques dermoscopiques sont essentiels pour la compréhension : le réseau pigmentaire correspond aux crêtes épidermiques (lignes) et aux plaques suprapapillaires (espaces) ; un pseudo-réseau pigmentaire sur le visage est dû aux structures annexielles (trous) en raison du faible nombre de crêtes épidermiques faciales ; les points et globules sont des nids de cellules mélanocytaires à différentes profondeurs ; les taches noires indiquent un pigment diffus (radialement, épidermique, dermique) ; la surface cérébriforme est liée aux gyrus ("fat fingers") et aux sulcus (kératine pigmentée) ; les zones en feuille correspondent à des îles

Traitement

Le traitement du mélanome cutané représente une prise en charge complexe et multidisciplinaire, dont les modalités varient considérablement en fonction du stade de la maladie, de ses caractéristiques histopathologiques et de l'état général du patient. La détection précoce demeure le facteur pronostique le plus favorable, le dépistage étant le seul moyen de guérir le mélanome en le détectant au stade le plus précoce, c'est-à-dire quand il est le moins épais (Dermatologie, 2022).

Principes Généraux de la Prise en Charge Thérapeutique

La stratégie thérapeutique repose sur plusieurs piliers, débutant par une confirmation diagnostique rigoureuse et une évaluation de l'extension de la maladie. Le seul élément permettant le diagnostic formel de bénignité ou de malignité est l'examen anatomopathologique (Dermatologie, 2022). En cas de doute clinique sur une lésion mélanocytaire, l'excision complète de la lésion pour examen anatomopathologique est impérative (Dermatologie, 2022). Cette approche diagnostique est fondamentale pour orienter la suite de la prise en charge.

Évaluation Pré-thérapeutique et Bilan d'Extension

Après la confirmation histopathologique du diagnostic de mélanome, un bilan d'extension est systématiquement réalisé afin de déterminer le stade de la maladie et d'adapter la stratégie thérapeutique. Ce bilan inclut :

- Un examen cutané complet à la recherche d'un second cancer synchrone (Dermatologie, 2022).
- Un scanner thoraco-abdomino-pelvien, systématiquement réalisé pour rechercher des adénopathies régionales ou des localisations secondaires profondes (Dermatologie, 2022).
- Une éducation à la photoprotection est systématiquement dispensée au patient, étant donné le rôle des expositions solaires aiguës intermittentes sur peau claire dans la favorisation du mélanome (Dermatologie, 2022). La mélanine, produite par les mélanocytes, absorbe les UV et protège contre les mutations induites par les UV (Alikhan et al., 2017). Les mutations de perte de fonction du récepteur MC1-R, par exemple, augmentent le ratio phéomélanine/eumélanine, ce qui est associé à un phénotype de cheveux roux/peau claire et à un risque accru de mélanome (Alikhan et al., 2017).

Traitement du Mélanome Primitif

Le traitement du mélanome primitif, non métastatique, est avant tout chirurgical.

Exérèse Chirurgicale Élargie — Mélanome primitif localisé

L'exérèse chirurgicale est la pierre angulaire du traitement du mélanome cutané localisé. Après une exérèse diagnostique initiale emportant la totalité de la tumeur pour examen anatomopathologique, une reprise élargie chirurgicale est systématiquement nécessaire après confirmation diagnostique (Dermatologie, 2022). Cette reprise a pour objectif d'assurer des marges de résection saines et d'éliminer toute cellule tumorale résiduelle.

Les marges de sécurité recommandées dépendent de l'épaisseur du mélanome (indice de Breslow), mais les détails spécifiques des essais cliniques de référence concernant les marges chirurgicales optimales (design, nombre de patients, résultats chiffrés, niveau de preuve) ne sont pas fournis dans les sources disponibles. Il s'agit d'une pratique standardisée basée sur des recommandations consensuelles internationales.

Traitements Locorégionaux des Métastases Cutanées et en Transit

Pour les mélanomes ayant développé des métastases cutanées ou des lésions en transit, des approches locorégionales peuvent être envisagées, souvent en complément ou en alternative à la chirurgie, en particulier lorsque les lésions sont multiples ou inopérables. Les sources fournies décrivent plusieurs études explorant des traitements topiques ou intralésionnels.

Photoimmunothérapie in situ — Métastases cutanées de mélanome de stade avancé

> Essai : Clinical effects of in situ photoimmunotherapy on late-stage melanoma patients: a preliminary study (Li X et al., 2010) — Cancer Biol Ther

> Design : Les détails concernant le design de l'étude (phase, randomisation, nombre de patients) et la population spécifique ne sont pas spécifiés dans la source fournie, au-delà de la mention qu'il s'agit d'une étude préliminaire sur des patients atteints de mélanome de stade avancé.

> Résultat : Les détails concernant l'endpoint primaire et les résultats chiffrés (HR, OR, PFS médiane, OS médiane, taux de réponse) ne sont pas spécifiés dans la source fournie.

> Niveau de preuve : Le niveau de preuve n'est pas spécifié dans la source fournie.

> Limites : L'étude est qualifiée de "préliminaire", suggérant des effectifs limités et une portée exploratoire. L'absence de détails sur le design et les résultats chiffrés dans la source fournie limite l'évaluation de sa robustesse.

Imiquimod topique et 5-fluorouracile (combinés) — Métastases cutanées de mélanome

> Essai : Topical treatment of cutaneous metastases of malignant melanoma using combined imiquimod and 5-fluorouracil (Florin V et al., 2012) — Invest New Drugs

> Design : Les détails concernant le design de l'étude (phase, randomisation, nombre de patients) et la population spécifique ne sont pas spécifiés dans la source fournie. Il est mentionné que l'étude porte sur le traitement topique des métastases cutanées du mélanome malin.

> Résultat : Les détails concernant l'endpoint primaire et les résultats chiffrés (HR, OR, PFS médiane, OS médiane, taux de réponse) ne sont pas spécifiés dans la source fournie.

> Niveau de preuve : Le niveau de preuve n'est pas spécifié dans la source fournie.

> Limites : L'absence de détails sur le design de l'étude et les résultats chiffrés dans la source fournie ne permet pas une évaluation complète de l'efficacité et de la sécurité de cette combinaison thérapeutique.

Imiquimod topique et Interleukine-2 (IL-2) intralésionnelle (combinés) — Métastases accessibles de mélanome malin

> Essai : Phase I/II study of topical imiquimod and intralesional interleukin-2 in the treatment of accessible metastases in malignant melanoma (Green DS et al., 2007) — Br J Dermatol

> Design : L'étude est décrite comme une étude de phase I/II. Les détails précis sur le nombre de patients inclus et la population spécifique ne sont pas spécifiés dans la source fournie, au-delà de l'indication pour le traitement des métastases accessibles du mélanome malin.

> Résultat : Les détails concernant l'endpoint primaire et les résultats chiffrés (HR, OR, PFS médiane, OS médiane, taux de réponse) ne sont pas spécifiés dans la source fournie.

> Niveau de preuve : Le niveau de preuve n'est pas spécifié dans la source fournie. Les études de phase I/II sont généralement associées à un niveau de preuve plus faible que les études de phase III randomisées.

> Limites : En tant qu'étude de phase I/II, son objectif principal est souvent l'évaluation de la sécurité et la détermination de la dose, avec une évaluation préliminaire de l'efficacité. L'absence de résultats chiffrés dans la source limite l'interprétation de l'efficacité.

Bacille de Calmette-Guérin (BCG) intralésionnel et Imiquimod topique (combinés) — Mélanome en transit

> Essai : Combined intralesional Bacille Calmette-Guerin (BCG) and topical imiquimod for in-transit melanoma (Kidner TB et al., 2012) — J Immunother

> Design : Les détails concernant le design de l'étude (phase, randomisation, nombre de patients) et la population spécifique ne sont pas spécifiés dans la source fournie, au-delà de l'indication pour le mélanome en transit.

> Résultat : Les détails concernant l'endpoint primaire et les résultats chiffrés (HR, OR, PFS médiane, OS médiane, taux de réponse) ne sont pas spécifiés dans la source fournie.

> Niveau de preuve : Le niveau de preuve n'est pas spécifié dans la source fournie.

> Limites : L'absence de détails sur le design de l'étude et les résultats chiffrés dans la source fournie ne permet pas une évaluation complète de l'efficacité et de la sécurité de cette combinaison thérapeutique pour le mélanome en transit.

Surveillance Post-thérapeutique

La surveillance des sujets à risque de mélanome, ou ayant été traités pour un mélanome, consiste en une surveillance médicale régulière (au moins annuelle) et à vie. Elle doit être impérativement couplée à une autosurveillance du patient (Dermatologie, 2022). Pour faciliter l'identification précoce d'un mélanome parmi des naevus souvent atypiques, une surveillance photographique ou dermatoscopique, ou l'utilisation de calques, peuvent être utiles (Dermatologie, 2022). Le dermoscope est également un outil précieux pour la surveillance clinique des mélanonychies longitudinales suspectes (Dermatologie, 2022).

En plus de la surveillance clinique cutanée, le bilan d'extension initial peut être répété selon les recommandations spécifiques au stade du mélanome et aux facteurs de risque de récidive, afin de détecter toute récidive locorégionale ou à distance. L'éducation à la photoprotection reste un élément essentiel de la prise en charge à long terme, visant à prévenir l'apparition de nouveaux mélanomes ou d'autres cancers cutanés (Dermatologie, 2022).

Surveillance et Suivi

Surveillance et Suivi du Mélanome

La surveillance et le suivi des patients atteints de mélanome ou à risque de développer cette néoplasie cutanée représentent un pilier fondamental de la prise en charge dermatologique. L'objectif principal est le dépistage précoce des mélanomes, qu'ils soient primitifs ou secondaires, ainsi que la détection des récidives, afin d'améliorer le pronostic vital (Dermatologie, 2022 - Source 2, 15). Le mélanome est la forme la plus dangereuse de tumeur cutanée, responsable de 90 % de la mortalité par cancer cutané, soulignant l'importance cruciale d'un suivi structuré et rigoureux (Garbe et al., 2025 - Source 13).

I. Principes Généraux de la Surveillance

La surveillance des sujets à risque de mélanome doit être régulière, idéalement annuelle, et maintenue à vie (Dermatologie, 2022 - Source 2). Elle repose sur une approche combinée impliquant l'autosurveillance du patient et une surveillance médicale professionnelle. Cette dualité est essentielle car près de 80 % des mélanomes sont initialement détectés par le patient ou son entourage avant le diagnostic médical (Dermatologie, 2022 - Source 4). Le dépistage précoce est le seul moyen de garantir la guérison en identifiant la tumeur à un stade où son épaisseur est minimale, ce qui est un facteur pronostique majeur (Dermatologie, 2022 - Source 2, 15).

Les facteurs de risque principaux justifiant une surveillance accrue incluent un antécédent personnel ou familial de mélanome, un phototype clair, et la présence d'un nombre élevé de naevus, en particulier ceux de taille supérieure à 5 mm (Dermatologie, 2022 - Source 2, 15). Les patients transplantés présentent également un surrisque de mélanome, variant de 1,3 à 4,5 selon les populations, avec un délai moyen de survenue de 5 ans après la transplantation. Ce risque est majoré par des antécédents d'expositions solaires importantes, un grand nombre de naevus et un phototype clair (Dermatologie, 2022 - Source 10). Les naevus congénitaux de grande taille sont également associés à un risque accru de transformation maligne (Dermatologie, 2022 - Source 2).

II. Autosurveillance du Patient

L'autosurveillance est une composante indispensable de la stratégie de dépistage et de suivi. Les patients doivent être éduqués à reconnaître les signes d'appel qui doivent les inciter à consulter (Dermatologie, 2022 - Source 15). L'outil pédagogique le plus couramment utilisé pour l'autodépistage est la règle "ABCDE" (Dermatologie, 2022 - Source 4).

A. Règle "ABCDE" pour l'Autodépistage

Cette règle permet d'identifier les caractéristiques morphologiques suspectes d'une lésion pigmentée :

- **A**symétrie : la lésion n'est pas symétrique.
- **B**ords irréguliers : les contours sont mal définis, festonnés ou crénelés.
- **C**ouleur inhomogène : présence de plusieurs teintes (brun, noir, marron, bleu, zones dépigmentées) ou d'un halo inflammatoire.
- **D**iamètre supérieur à 6 mm : bien que ce critère ne soit pas spécifique, il est un indicateur.
- **É**volution récente documentée : modification de la taille, de la forme, de la couleur ou du relief de la lésion (Dermatologie, 2022 - Source 4).

Il est important de noter que la règle "ABCDE", bien qu'utile pour l'éducation du patient, peut être moins efficace pour l'identification de modifications subtiles ou très récentes (Dermatologie, 2022 - Source 4). Les patients doivent être encouragés à signaler toute lésion suspecte, même si elle ne remplit pas tous les critères, car leur perception subjective est un élément clé du dépistage (Dermatologie, 2022 - Source 4). Une attention particulière doit être portée aux sujets âgés, isolés, et aux hommes, souvent moins enclins à l'autosurveillance, chez qui le mélanome est fréquemment diagnostiqué à un stade plus tardif et donc plus grave (Dermatologie, 2022 - Source 15).

III. Surveillance Médicale Clinique

La surveillance médicale repose sur un examen clinique dermatologique complet et régulier, complété par des outils d'imagerie.

A. Examen Cutané Complet

Le médecin doit examiner l'intégralité du tégument du patient, y compris les zones moins exposées et les muqueuses (Dermatologie, 2022 - Source 15). Cet examen doit inclure la palpation des aires ganglionnaires à la recherche d'adénopathies suspectes et la recherche de nodules en transit (Dermatologie, 2022 - Source 9).

B. Règle du "Vilain Petit Canard" (Ugly Duckling Sign)

Cette règle est un principe cognitif essentiel pour le praticien. Elle stipule que, chez un patient donné, l'aspect des naevus est généralement similaire d'une lésion à l'autre. Une lésion pigmentée qui présente un aspect discordant par rapport aux autres naevus du patient doit être considérée comme suspecte de mélanome (Dermatologie, 2022 - Source 4; Grob & Bonerandi, 1998 - Source 5). L'application de cette règle nécessite un examen corps entier, le patient étant dénudé, pour une observation globale du revêtement cutané (Dermatologie, 2022 - Source 4).

C. Signes d'Alerte Fonctionnels

Bien que souvent tardifs, la présence de prurit ou de saignement au contact d'une lésion pigmentée doit alerter et motiver une évaluation approfondie (Dermatologie, 2022 - Source 4).

IV. Outils Complémentaires de Surveillance

Pour les sujets à risque, des outils d'imagerie et de suivi spécialisés sont recommandés pour améliorer la détection précoce.

A. Dermatoscopie

La dermatoscopie est un examen indispensable qui doit systématiquement compléter l'examen clinique des lésions pigmentées (Garbe et al., 2025 - Source 13). Elle permet une analyse des structures pigmentées sous-épidermiques non visibles à l'œil nu, augmentant ainsi la précision diagnostique (Kittler et al., 2002 - Source 5; Menzies et al., 1996 - Source 5; Nachbar et al., 1994 - Source 5). Le dermoscope est particulièrement utile pour la surveillance clinique des mélanonychies longitudinales (Dermatologie, 2022 - Source 1). Des algorithmes dermatoscopiques spécifiques ont été développés pour des localisations particulières, comme les lésions acrales (Koga & Saida, 2011 - Source 5; Saida et al., 2002 - Source 5; Saida et al., 2011 - Source 5; Altamura et al., 2006 - Source 5) ou faciales (Stolz et al., 2002 - Source 5). Des critères dermatoscopiques spécifiques, tels que la "blue-black rule", peuvent aider à reconnaître les mélanomes nodulaires pigmentés (Argenziano et al., 2011 - Source 5). La dermatoscopie est également cruciale pour les mélanomes achromiques et hypomélanotiques, dont le diagnostic peut être particulièrement difficile (Menzies et al., 2008 - Source 5; Moloney & Menzies, 2011 - Source 5; Pizzichetta et al., 2007 - Source 5).

B. Photographie Corps Entier et Vidéodermoscopie Séquentielle

Chez les patients à haut risque, notamment ceux ayant un antécédent de mélanome ou un syndrome des naevus atypiques, la photographie corps entier (total body photography) et la vidéodermoscopie séquentielle sont des outils précieux (Dermatologie, 2022 - Source 2, 15; Garbe et al., 2025 - Source 13). Ces techniques permettent de documenter l'ensemble des lésions pigmentées et de détecter des modifications subtiles au fil du temps, améliorant ainsi la détection des mélanomes à un stade précoce (Kittler et al., 2006 - Source 5; Garbe et al., 2025 - Source 13).

C. Microscopie Confocale de Réflectance (RCM)

Lorsque disponible, la microscopie confocale de réflectance peut améliorer le diagnostic clinique dans des cas particuliers, notamment pour les lésions difficiles à caractériser par la dermatoscopie seule (Garbe et al., 2025 - Source 13).

V. Surveillance des Lésions Mélanocytaires Spécifiques et Sites Particuliers

Certaines présentations cliniques ou localisations anatomiques du mélanome requièrent une vigilance et des modalités de surveillance spécifiques.

A. Mélanonychies Longitudianles

Chez les sujets à peau pigmentée, les mélanonychies longitudinales sont fréquentes et souvent physiologiques, apparaissant généralement avant l'âge adulte et étant multiples (Dermatologie, 2022 - Source 1). Cependant, chez les sujets à peau blanche, toute mélanonychie longitudinale doit être analysée avec attention. Les critères d'analyse incluent le phototype, l'âge du patient, les antécédents familiaux de mélanome, la largeur et l'intensité de la couleur de la bande, le caractère net ou flou des bords, et surtout son évolutivité (Dermatologie, 2022 - Source 1). Une bande pigmentée d'élargissement progressif chez l'adulte, ou une bande dépassant 5 mm de large, est hautement suspecte de mélanome unguéal et justifie une biopsie de la matrice unguéale pigmentée (Dermatologie, 2022 - Source 1, 15). Le dermoscope est un outil précieux pour la surveillance de ces lésions (Dermatologie, 2022 - Source 1).

B. Mélanomes Achromiques et des Muqueuses

Le dépistage peut être particulièrement difficile pour les mélanomes achromiques, qui peuvent se présenter sous forme nodulaire et ulcérée, mimant un botryomycome ou une verrue irritée, notamment en région plantaire (Dermatologie, 2022 - Source 15). Les mélanomes des muqueuses se manifestent souvent initialement comme une macule noire (Dermatologie, 2022 - Source 15). Dans ces situations, le diagnostic clinique est souvent retardé, soulignant l'importance d'une haute suspicion et de l'utilisation de la dermatoscopie pour les lésions hypopigmentées ou achromiques (Menzies et al., 2008 - Source 5; Moloney & Menzies, 2011 - Source 5).

C. Naevus Atypiques Multiples

La surveillance est complexe lorsque le mélanome est localisé au milieu de nombreux naevus atypiques, dont beaucoup peuvent répondre aux critères "ABCD" (Dermatologie, 2022 - Source 15). Dans ces cas, la règle du "vilain petit canard" et les techniques de vidéodermoscopie séquentielle sont d'une aide précieuse pour identifier la lésion discordante ou évolutive (cf. section IV.B).

VI. Suivi Post-Thérapeutique et Dépistage des Récidives et Nouveaux Mélanomes Primitifs

Le suivi après le diagnostic et le traitement d'un mélanome est crucial pour détecter les récidives locales, régionales ou à distance, ainsi que l'apparition de nouveaux mélanomes primitifs (Garbe et al., 2025 - Source 13). Le risque de récidive existe pendant toute la vie, à l'exception des mélanomes de très faible épaisseur (Dermatologie, 2022 - Source 15).

A. Principes Généraux du Suivi Post-Thérapeutique

Un suivi structuré est impératif pour détecter les récidives et les seconds mélanomes primitifs le plus tôt possible (Garbe et al., 2025 - Source 13). Ce suivi doit être adapté au stade de la maladie selon la classification AJCC (American Joint Committee on Cancer) (Garbe et al., 2025 - Source 13). L'exérèse chirurgicale complémentaire large du site initial du mélanome est une étape thérapeutique initiale qui influence le suivi, surtout si l'exérèse initiale était incomplète (Dermatologie, 2022 - Source 9).

B. Suivi Adapté au Stade AJCC

Les recommandations européennes proposent un régime de suivi basé sur le stade, jugé optimal par le groupe d'experts (Garbe et al., 2025 - Source 13).

- **Mélanomes minces (jusqu'à 0,8 mm d'épaisseur) :** Aucune imagerie diagnostique supplémentaire n'est généralement requise (Garbe et al., 2025 - Source 13). Le suivi se concentre sur l'examen clinique cutané et ganglionnaire.
- **À partir du stade IB :** Une échographie des aires ganglionnaires est recommandée pour le dépistage des métastases ganglionnaires, mais aucune autre imagerie n'est systématiquement indiquée à ce stade (Garbe et al., 2025 - Source 13).
- **À partir du stade IIB/C et stades plus avancés :** Des examens corps entier sont recommandés. Cela inclut la tomodensitométrie (TDM) ou la tomographie par émission de positons (TEP-TDM) en combinaison avec une imagerie par résonance magnétique (IRM) cérébrale (Garbe et al., 2025 - Source 13). Ces examens visent à détecter les métastases à distance.

C. Test de Mutation BRAF

À partir du stade IIB/C et pour les stades plus avancés, un test de mutation est recommandé, en particulier pour la mutation BRAF V600 (Garbe et al., 2025 - Source 13). La recherche de cette mutation est essentielle car elle guide le choix des traitements ciblés au stade métastatique à distance (Dermatologie, 2022 - Source 15). Par exemple, le nivolumab et l'ipilimumab sont des options thérapeutiques en situation néoadjuvante pour les mélanomes de stade III résécables (Blank et al., 2024 - Source 7).

Le suivi doit être maintenu sur le long terme, compte tenu du risque de récidive qui persiste tout au long de la vie pour la plupart des mélanomes (Dermatologie, 2022 - Source 15).

Cas Particuliers et Situations Spéciales

Cas Particuliers et Situations Spéciales du Mélanome

Le mélanome, par sa diversité clinique et sa capacité à survenir dans des contextes physiopathologiques variés, présente de multiples cas particuliers et situations spéciales qui requièrent une expertise diagnostique et thérapeutique approfondie. Ces formes atypiques ou ces contextes spécifiques peuvent rendre le diagnostic précoce particulièrement ardu, soulignant l'importance d'une vigilance clinique accrue et d'une connaissance exhaustive de ces présentations.

I. Mélanomes de Localisations Spéciales et Formes Cliniques Atypiques

Le dépistage clinique du mélanome, même lorsqu'il est assisté par la dermatoscopie, peut s'avérer difficile dans des situations où la lésion ne répond pas aux critères classiques « ABCDE » ou à la règle du « vilain petit canard » (Dermatologie, 2022).

A. Mélanome de l'Appareil Unguéal

Le mélanome de l'appareil unguéal est une entité clinique distincte dont le diagnostic est souvent retardé en raison de sa présentation atypique et de sa confusion potentielle avec des affections bénignes. La mélanonychie longitudinale (ML) est la manifestation la plus fréquente, caractérisée par une bande pigmentée longitudinale de la tablette unguéale (Dermatologie, 2022).

Chez les sujets à peau pigmentée, les mélanonychies longitudinales sont fréquemment observées et peuvent être physiologiques, souvent multiples et apparaissant avant l'âge adulte. En revanche, chez les sujets à peau claire, toute mélanonychie longitudinale doit faire l'objet d'une analyse rigoureuse basée sur plusieurs critères : le phototype du patient, son âge, l'existence d'antécédents familiaux de mélanome, la largeur et l'intensité de la couleur de la bande pigmentée, le caractère net ou flou de ses bords, et surtout son évolutivité (Dermatologie, 2022). Une bande pigmentée d'élargissement progressif chez l'adulte est particulièrement suspecte de mélanome (Dermatologie, 2022, Fig. 24.5).

Le diagnostic différentiel d'une mélanonychie longitudinale inclut un simple dépôt de pigments résultant d'une activation mélanocytaire, une prolifération mélanocytaire bénigne telle qu'un lentigo ou un nævus matriciel, ou une prolifération maligne (mélanome) (Dermatologie, 2022). La dermoscopie est un outil précieux pour la surveillance clinique de ces lésions, permettant d'orienter vers une simple surveillance ou une biopsie de la lésion pigmentée matricielle (Dermatologie, 2022). Le mélanome acrolentigineux, qui peut affecter l'appareil unguéal, est parfois caractérisé par un motif sacculaire rouge-brun (Schulz et al., cité par dermatology handbook compressed-compressed). Le dépistage de

ce type de mélanome est rendu difficile par sa présentation sous la forme d'une bande pigmentée longitudinale s'élargissant lentement pour atteindre ou dépasser 5 mm de large (Dermatologie, 2022).

D'autres atteintes de l'ongle, telles que l'onycholyse (décollement de la tablette), peuvent avoir des causes mécaniques, infectieuses (mycose), inflammatoires (psoriasis, eczéma, lichen) ou professionnelles (microtraumatismes, humidité, produits caustiques) (Dermatologie, 2022). Une onycholyse jaunâtre est souvent d'origine mycosique ou psoriasique, cette dernière étant distale, cernée par un liseré érythémateux et associée à une hyperkératose sous-unguéale blanchâtre (Dermatologie, 2022). Bien que ces conditions ne soient pas des mélanomes, elles peuvent masquer ou simuler des atteintes unguéales plus graves, nécessitant une évaluation attentive.

B. Mélanome Achromique

Le mélanome achromique représente une forme clinique particulièrement insidieuse en raison de l'absence de pigmentation, rendant son identification difficile et souvent tardive. Il peut se présenter sous une forme nodulaire et ulcérée, simulant des lésions bénignes telles qu'un botryomycome ou une verrue irritée, notamment lorsqu'il est localisé en région plantaire (Dermatologie, 2022, Fig. 20.21). Cette absence de pigmentation rend les critères classiques de l'ABCDE moins pertinents, ce qui complique le diagnostic clinique et dermatoscopique. La vigilance doit être maximale devant toute lésion cutanée nodulaire ou ulcérée d'évolution rapide, même en l'absence de pigmentation. Le diagnostic repose alors impérativement sur l'examen anatomopathologique après exérèse ou biopsie (Dermatologie, 2022).

C. Mélanome des Muqueuses

Les mélanomes des muqueuses sont rares mais souvent agressifs, avec un pronostic généralement plus sombre en raison d'un diagnostic tardif. Ils se présentent fréquemment sous la forme d'une macule noire initiale (Dermatologie, 2022). Les localisations typiques incluent la lèvre vermillon, la gencive, la muqueuse buccale, le palais, et les organes génitaux, notamment les petites lèvres (Alikhan et Hocker, 2017). La difficulté du dépistage est majeure, car ces lésions peuvent être asymptomatiques à un stade précoce et situées dans des zones peu accessibles à l'autosurveillance. Toute macule pigmentée persistante ou évolutive sur une muqueuse doit être considérée comme suspecte et faire l'objet d'une biopsie diagnostique.

D. Lentigo Maligna

Le lentigo maligna est une forme de mélanome *in situ* qui survient principalement sur les zones chroniquement exposées au soleil, en particulier le visage, comme le nez (Soyer et al., cité par dermatology handbook compressed-compressed). Il se caractérise par une macule pigmentée irrégulière, souvent de grande taille, avec des variations de couleur et

des bords mal définis. Son évolution est lente, ce qui peut retarder le diagnostic. Le lentigo maligna, s'il n'est pas traité, peut évoluer vers un lentigo maligna mélanome invasif.

II. Mélanome dans des Contextes Cliniques Spécifiques

A. Mélanome chez le Patient Immunodéprimé

Les patients immunodéprimés, notamment les receveurs de greffe d'organes solides, présentent un surrisque de développer un mélanome. Ce risque est estimé entre 1,3 et 4,5 fois supérieur à celui de la population générale, avec un délai moyen de survenue d'environ 5 ans après la transplantation (Dermatologie, 2022). Plusieurs facteurs contribuent à cette augmentation du risque, incluant des antécédents d'expositions solaires importantes, la présence d'un grand nombre de nævus, un phototype clair et des antécédents familiaux de mélanome (Dermatologie, 2022). La surveillance dermatologique de ces patients doit être particulièrement attentive et régulière, compte tenu de l'immunosuppression qui peut favoriser la progression tumorale et modifier la présentation clinique des lésions. Outre le mélanome, ces patients sont également à risque de développer d'autres tumeurs cutanées telles que le carcinome de Merkel et certains lymphomes (Dermatologie, 2022).

B. Mélanome et Grossesse

La grossesse est une période de modifications hormonales et immunologiques qui peuvent influencer l'histoire naturelle des nævus et potentiellement du mélanome. Il est observé une augmentation de la taille des nævus, notamment sur l'abdomen, ainsi que des modifications de leur pigmentation (Dermatologie, 2022). Une vigilance particulière est requise car des formes agressives de mélanome ont été rapportées en rapport avec l'immunomodulation liée à la grossesse, qui induit une tolérance accrue en lien avec la greffe placentaire (Dermatologie, 2022). En cas de doute clinique sur une lésion pigmentée évolutive pendant la grossesse, une exérèse à visée diagnostique est impérative (Dermatologie, 2022).

C. Mélanome chez les Sujets Âgés et Isolés

Le mélanome chez les sujets âgés et isolés constitue une situation spéciale en raison de la gravité particulière de la maladie dans cette population. Le diagnostic est souvent tardif, conduisant à la détection de tumeurs plus épaisses et donc de pronostic plus défavorable (Dermatologie, 2022). Ces patients, et en particulier les hommes, sont moins enclins à l'autosurveillance cutanée, ce qui en fait des cibles importantes pour les campagnes de prévention secondaire (Dermatologie, 2022). L'éducation des aidants et des professionnels de santé intervenant auprès de ces populations est cruciale pour améliorer le dépistage précoce.

III. Diagnostic Différentiel et Surveillance des Lésions Pigmentées

Le diagnostic différentiel du mélanome est un défi constant en dermatologie, nécessitant une expertise clinique et dermatoscopique.

A. Distinction Nævus Mélanocytaire / Mélanome

Le nævus mélanocytaire est une tumeur bénigne fréquente, dont la multiplication est influencée par l'exposition solaire et des facteurs génétiques individuels (Dermatologie, 2022). Le risque de transformation d'un nævus commun en mélanome est très faible, à l'exception des nævus congénitaux de grande taille (Dermatologie, 2022). La distinction entre nævus et mélanome repose principalement sur l'architecture lésionnelle et moins sur la cytologie, la « dysplasie » des mélanocytes n'étant pas synonyme de malignité (Dermatologie, 2022).

Les règles « ABCDE » (Asymétrie, Bords irréguliers, Couleurs hétérogènes, Diamètre > 6 mm, Évolution) et du « vilain petit canard » (une lésion qui diffère des autres nævus du patient) sont des outils de dépistage essentiels (Dermatologie, 2022). Cependant, le dépistage peut être difficile lorsque le mélanome est localisé au milieu de nombreux nævus atypiques, dont beaucoup peuvent répondre aux critères « ABCDE » (Dermatologie, 2022). Dans ces situations, une surveillance dermatologique spécifique avec photographies, vidéodermoscopie ou calques peut être utile pour les sujets à très haut risque (antécédent de premier mélanome, syndrome des nævus atypiques) (Dermatologie, 2022). L'examen anatomopathologique reste le seul moyen de poser un diagnostic formel de bénignité ou de malignité, et une exérèse est indiquée en cas de doute (Dermatologie, 2022).

Parmi les nævus, le nævus bleu est une lésion bénigne caractérisée par une localisation dermique profonde des mélanocytes, conférant un aspect bleuté en raison de l'effet Tyndall. Il apparaît surtout à l'âge adulte, sous forme de lésion plane ou saillante de teinte bleu nuit, siégeant fréquemment au visage ou à la face d'extension des membres supérieurs (Dermatologie, 2022).

Les mélanocytoses dermiques, telles que la tache mongolique et le nævus d'Ota, sont également des entités à considérer. La tache mongolique est une lésion congénitale, présente chez la plupart des individus asiatiques et noirs, localisée dans la région lombo-sacrée, se présentant comme une tache gris-bleu qui disparaît souvent pendant l'enfance (Alikhan et Hocker, 2017). Histologiquement, elle est caractérisée par des mélanocytes dendritiques éparses dans les deux tiers inférieurs du derme (Alikhan et Hocker, 2017). Le nævus d'Ota apparaît généralement dans la première année de vie ou autour de la puberté, avec une incidence accrue chez les individus pigmentés. Il se manifeste par des macules gris-bleu coalescentes dans la distribution du nerf trijumeau (V1/V2), avec une implication sclérale fréquente (60%) et une présentation unilatérale

dans 90% des cas (Alikhan et Hocker, 2017). Bien que persistant à vie et pouvant s'agrandir sous l'influence hormonale, il existe un risque rare de dégénérescence maligne en mélanome uvéal, potentiellement plus élevé en présence de mutations activatrices de GNAQ (Alikhan et Hocker, 2017).

B. Lésions Non Mélanocytaires Simulant un Mélanome

Plusieurs tumeurs non mélanocytaires peuvent simuler un mélanome, rendant le diagnostic différentiel complexe. Parmi elles, les kératoses séborrhéiques, très fréquentes après 40-50 ans, se distinguent par leur surface mate, leurs bords nets (donnant l'impression d'être « posées sur la peau »), leurs petits grains blanchâtres et leur aspect friable, avec une dermoscopie typique (Dermatologie, 2022). Les carcinomes basocellulaires pigmentés ou « tatoués » peuvent être identifiés par leur aspect translucide perlé et télangiectasique (Dermatologie, 2022). Les histiocytofibromes pigmentés sont caractérisés par une palpation révélant une pastille indurée (Dermatologie, 2022). Enfin, les angiomes thrombosés peuvent simuler un petit mélanome nodulaire, et les lésions hématiques plantaires peuvent être confondues avec un mélanome acral (Dermatologie, 2022). La dermatoscopie est une aide précieuse pour le dermatologue formé, mais au moindre doute, une exérèse (ou une biopsie dans certains cas) doit être réalisée pour un diagnostic histologique (Dermatologie, 2022).

IV. Gestion des Effets Indésirables des Immunothérapies

L'avènement des immunothérapies a révolutionné la prise en charge du mélanome avancé, mais ces traitements s'accompagnent d'un profil de toxicité spécifique, les événements indésirables liés à l'immunité (irAEs).

A. Toxicité de l'Ipilimumab

L'ipilimumab, un anticorps monoclonal bloquant le CTLA-4, a démontré une amélioration significative de la survie globale chez les patients atteints de mélanome métastatique ayant déjà reçu un traitement (Hodi et al., 2010). Il a également prolongé la survie globale et la survie sans métastase à distance chez les patients atteints de mélanome de stade III à haut risque réséqué (Eggermont et al., 2016).

Cependant, l'ipilimumab est associé à une incidence élevée d'irAEs. Dans les études, environ 60% des patients traités par ipilimumab ont présenté des irAEs, avec 10 à 15% de grade 3 ou 4 dans le mélanome métastatique (Hodi et al., 2010), et 41,6% de grade 3 ou 4 dans le mélanome de stade III (Eggermont et al., 2016). Les irAEs affectent le plus souvent la peau et le tractus gastro-intestinal (Hodi et al., 2010). Les irAEs de grade 3 ou 4 les plus fréquents dans le mélanome de stade III étaient gastro-intestinaux (16,1%), hépatiques (10,8%) et endocriniens (7,9%) (Eggermont et al., 2016).

La diarrhée est l'irAE le plus courant, survenant chez 27 à 31% des patients traités par ipilimumab (Hodi et al., 2

Bibliographie

• Garbe et al. - 2025 - European consensus-based interdisciplinary guideline for melanoma. Part 1 Diagnostics - Update 2024

• cutaneous_melanoma

• Dermatologie - R2C -2022 compressed-compressed-compressed

• Ortiz-Urda et al. - 2024 - Melanoma From Diagnosis to Therapy

• dermatology handbook compressed-compressed

• margaret-w-mann-handbook-of-dermatology-a-practical

• Chapman et al. - 2011 - Improved survival with vemurafenib in melanoma with BRAF V600E mutation

• Robert et al. - 2015 - Nivolumab in Previously Untreated Melanoma without BRAF Mutation

• Seth et al. - 2023 - Systemic Therapy for Melanoma ASCO Guideline Update

• Alikhan-and-Hocker-Review-of-Dermatology-2nd-edition compressed

• Blank et al. - 2024 - Neoadjuvant Nivolumab and Ipilimumab in Resectable Stage III Melanoma

• Hodi et al. - 2010 - Improved Survival with Ipilimumab in Patients with Metastatic Melanoma

• Eggermont et al. - 2016 - Prolonged Survival in Stage III Melanoma with Ipilimumab Adjuvant Therapy